

2. Harjoitukset / R

1. Kopioi kurssin moodle-alueelta demoaineisto2015r.sav, demo2_2015r.sav ja demo2_2023.R omaan koneeseesi johonkin kansioon. Käynnistä RStudio ja avaa kyseisestä kansioista demo2_2023.R. Vaihda työkansio siihen kansioon mihin kopioit tiedostot(**Session-Set Working Directory- Choose Directory**).

Jatketaan viimekertaisesta yksisuuntaisesta tilanteesta

2. Tutki hajontojen yhtäsuuruutta ja valitse tilanteeseen sopiva yksisuuntainen varianssianalyysi ja käytä Tukeyn monivertailumenetelmää.

Onko tyytyväisyysluokkien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja populaatiohajonnoissa (Levenen testi $p=$ _____)

Onko tyytyväisyysluokkien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja populaatiokeskiarvoissa (F-testin tai robustin testin $p=$ _____)

Tutki monivertailulla, mitkä luokat eroavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi:

Erittäin tyytyväiset vs melko tyytyväiset $p=$ _____

Erittäin tyytyväiset vs melko tyytymättömät $p=$ _____

Erittäin tyytyväiset vs erittäin tyytymättömät $p=$ _____

Melko tyytyväiset vs melko tyytymättömät $p=$ _____

Melko tyytyväiset vs erittäin tyytymättömät $p=$ _____

Melko tyytymättömät vs erittäin tyytymättömät $p=$ _____

Kaksisuuntainen varianssianalyysi

2. Tarkastele työtilanteen ja taloudellisen tyytyväisyyden yhteyttä omiin nettotuloihin. Tutki kuvailevia tunnuslukuja työtilanteen ja taloudellisen tyytyväisyyden luokkien yhdistelmissä. Tee ensin normaalijakaumatestit kullekin selittävän muuttujan luokkien yhdistelmälle erikseen ja piirrä laatikkojana-kuviot taloudellisen tyytyväisyyden luokissa omien nettotulojen jakaumista sekä työttömille että työssä oleville

Onko normaalijakaumaoletus voimassa? Jos ei, niin miten voisit perustella parametrisen menetelmän käyttöä?

3. Tee kaksisuuntainen varianssianalyysi.

Onko hajontojen yhtäsuuruusoletus voimassa ? (Levenen testin p _____)

Onko taltyyt tilastollisesti merkitsevä selittäjä ? (F-testin p _____)

Onko työtilan tilastollisesti merkitsevä selittäjä ? (F-testin p _____)

Onko yhdysvaikutus tilastollisesti merkitsevä ? (F-testin p _____)

Kaksisuuntainen varianssianalyysi (yhdysvaikutuksen monivertailu)

4. Vaihdetaan dataan demo2_2015r.sav. Tarkastele tehtaan ja työvuoron yhteyttä hylättyjen tuotteiden lukumäärään. Tutki keskiarvoja tehtaiden ja vuorojen yhdistelmissä. Tee normaalijakaumatestit kullekin selittävän muuttujan luokkien yhdistelmälle erikseen ja piirrä laatikkojana-kuviot. Onko normaalijakauma-oletus voimassa?

5. Tee kaksisuuntainen varianssianalyysi.

Onko hajontojen yhtäsuuruusoletus voimassa ? (Levenen testin p ____)

Onko tehdas tilastollisesti merkitsevä selittäjä ? (F-testin p ____)

Onko vuoro tilastollisesti merkitsevä selittäjä ? (F-testin p ____)

Onko yhdysvaikutus tilastollisesti merkitsevä ? (F-testin p ____)

6. Tee Tukeyn testillä vuorojen väliset vertailut kummassakin tehtaassa Mitkä vertailut ovat tilastollisesti merkitseviä ?

Tehdas 1 aamuvuoro vs iltavuoro p ____

Tehdas 1 aamuvuoro vs yövuoro p ____

Tehdas 1 iltavuoro vs yövuoro p ____

Tehdas 2 aamuvuoro vs iltavuoro p ____

Tehdas 2 aamuvuoro vs yövuoro p ____

Tehdas 2 iltavuoro vs yövuoro p ____

Tallenna lopuksi R:n työtila.